

ESCOLA SENAI DE ITU
CENTRO EDUCACIONAL CE-125
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO

CLARCK. Adrian
SANTOS. Fernando. C.
GIANOTTO. Paula. S.
SILVA. Pedro. H. P.

Projeto Smart Bio-Clima

SALTO
2026

CLARCK. Adrian
SANTOS. Fernando. C.
GIANOTTO. Paula. S.
SILVA. Pedro. H. P.

Trabalho apresentado à disciplina
IOT do Ensino médio e técnico da
Escola SESI/SENAI de Salto, como
avaliação parcial do 2º
semestre/etapa do 2º ano.
Professor(a): Marlon

Projeto Smart Bio-Clima

SALTO
2026

Documentação da Programação - Projeto Smart Bio-Clima

1. INTRODUÇÃO

A programação do projeto Smart Bio-Clima foi desenvolvida em MicroPython para ser executada na placa Raspberry Pi Pico W. O objetivo do código é realizar o monitoramento da temperatura e da presença de pessoas no ambiente, utilizando os sensores conectados ao sistema. A partir dessas informações, o programa toma decisões automaticamente para indicar quando o ambiente necessita de resfriamento, acionando os atuadores responsáveis pelos alertas visuais e sonoros.

O sistema foi programado para funcionar continuamente, realizando leituras dos sensores em intervalos regulares e verificando se as condições estabelecidas pelo projeto são atendidas.

2. BIBLIOTECAS UTILIZADAS

Para o funcionamento do projeto foram utilizadas algumas bibliotecas do MicroPython:

```
from machine import Pin, PWM
from utime import sleep, ticks_us, ticks_diff
from dht import DHT22
```

A biblioteca **machine** foi utilizada para controlar os pinos da placa e o buzzer através do recurso PWM.

A biblioteca **utime** foi utilizada para realizar pausas no programa e calcular o tempo necessário para medir a distância utilizando o sensor ultrassônico.

A biblioteca **dht** permite a comunicação com o sensor DHT22, responsável pela medição da temperatura ambiente.

3. CONFIGURAÇÃO DOS COMPONENTES

Inicialmente foram configurados todos os sensores e atuadores utilizados no projeto.

LED

```
LED = Pin(17, Pin.OUT)
```

O LED foi configurado como saída digital e é utilizado para indicar quando o sistema identifica uma situação de temperatura elevada com presença detectada.

Buzzer

```
buzzer = PWM(Pin(19))  
buzzer.freq(1000)
```

O buzzer foi configurado utilizando PWM, permitindo a emissão de sons em uma frequência definida de 1000 Hz.

Sensor Ultrassônico HC-SR04

```
trig = Pin(16, Pin.OUT)  
echo = Pin(20, Pin.IN)
```

O sensor ultrassônico utiliza dois pinos:

- Trigger (TRIG), responsável por enviar o pulso ultrassônico.
- Echo, responsável por receber o retorno da onda sonora e calcular a distância.

Sensor PIR

```
pir = Pin(15, Pin.IN)
```

O sensor PIR foi configurado como entrada digital para detectar movimentação de pessoas no ambiente.

Sensor DHT22

```
dht = DHT22(Pin(14))
```

O sensor DHT22 foi configurado para realizar a leitura da temperatura ambiente.

4. FUNCIONAMENTO DO SENSOR ULTRASSÔNICO

Para medir a distância, o programa envia um pulso pelo pino Trigger e mede o tempo necessário para que o sinal retorne ao sensor.

```
trig.low()  
sleep(0.002)  
trig.high()  
sleep(0.00001)  
trig.low()
```

Após o envio do pulso, o sistema registra o instante de início e fim do sinal recebido.

```
while echo.value() == 0:  
    start = ticks_us()
```

```
while echo.value() == 1:  
    end = ticks_us()
```

Em seguida, é calculada a duração do percurso da onda sonora.

```
duracao = ticks_diff(end, start)
```

A distância é determinada utilizando a velocidade do som.

```
distancia = (duracao * 0.0343) / 2
```

O resultado é armazenado em centímetros.

5. LEITURA DA TEMPERATURA

A leitura da temperatura é realizada através do sensor DHT22.

```
dht.measure()
```

```
temp = dht.temperature()
```

O valor obtido é armazenado na variável **temp**, sendo utilizado posteriormente na tomada de decisão do sistema.

6. LÓGICA DE DECISÃO

A principal lógica do projeto está concentrada na seguinte condição:

```
if temp >= 26 and distancia <= 100 and pir.value() == 1:
```

Para que o sistema seja ativado, três condições devem ser atendidas simultaneamente:

- Temperatura igual ou superior a 26°C.
- Distância detectada pelo ultrassônico igual ou inferior a 100 cm.
- Detecção de movimento pelo sensor PIR.

Quando todas essas condições são verdadeiras, o sistema entende que existe uma pessoa presente em um ambiente quente.

7. ACIONAMENTO DOS ATUADORES

Quando as condições forem atendidas, o LED e o buzzer serão ativados.

```
LED.value(1)
```

```
buzzer.duty_u16(62000)
```

Além disso, informações sobre a temperatura, distância e presença são exibidas no terminal.

```
print("Temperatura: {}°C".format(temp))
```

```
print(f"Distância: {distancia:.2f} cm")  
print("Presença detectada")
```

8. DESATIVAÇÃO DOS ATUADORES

Caso alguma das condições não seja atendida, o sistema permanece em modo de economia.

```
LED.value(0)  
buzzer.duty_u16(0)
```

O terminal também informa a ausência de presença detectada.

```
print("Nenhuma presença detectada")
```

9. EXECUÇÃO CONTÍNUA

Todo o funcionamento do sistema ocorre dentro de um laço infinito.

```
while True:
```

Dessa forma, as leituras dos sensores são atualizadas constantemente, permitindo que o sistema responda às alterações do ambiente em tempo real.

Ao final de cada ciclo, o programa aguarda dois segundos antes de realizar uma nova verificação.

```
sleep(2)
```

10. CONCLUSÃO

A programação desenvolvida permitiu integrar os três sensores utilizados no projeto Smart Bio-Clima, realizando o monitoramento simultâneo da temperatura, movimentação e presença no ambiente. A lógica implementada garante que os alertas sejam acionados apenas quando houver necessidade, tornando o sistema mais eficiente e reduzindo acionamentos indevidos.

A utilização conjunta do DHT22, PIR e HC-SR04 proporcionou uma solução simples e funcional para demonstrar conceitos de automação e Internet das Coisas aplicados ao controle inteligente de ambientes, atendendo aos objetivos propostos pelo projeto.